

萍乡百斯特项目 · 实施总手册（合订本）v2.1

胶装水泥称重、行为监测及预警项目 —— 标注规范 + 现场配置 + 联调验收的唯一交付文档。

阅读对象：标注/训练人员（第一部分）、现场实施工程师（第二、三部分）、验收双方（第四部分）。

更新时间：2026-07-17 替代版本：v2.0（2026-07-16）

v2.1 勘误（必读）：v2.0 手册 2.14 节「推送时机」误写为 `cycle_end`。两阶段流水线正式结案推送的是专用事件 `weighing_product_done`，照 v2.0 填写达梦将一条数据都收不到。本版已更正，已按 v2.0 配置过的现场请按 2.14 节改一处即可。其余内容与 v2.0 一致。

本版依据：两阶段流水线方案（草案 v1.5 评审通过后的已实现版本）—— 工件离秤瞬间称重结算、收尾动作结案上一件、秤指令全部由重量轨迹驱动、17 项时序参数全部可配置。

与 v1.0 手册（7 月 13 日发出版）的关系：v1.0 基于“四步顺序 SOP + 秤门控”的旧工艺理解编写。7 月 15 日经现场视频逐帧核实，确认真实节拍是两件并行的流水线（一件在秤上称重、上一件在旁边等加钢脚水泥收尾），软件已按新方案完成开发与全流程实测。本手册全面替代 v1.0：标注规范从 4 标签改为 3 标签，配置流程按新界面截图重写。

目录

第一部分 · 视觉模型标注规范 v3.0（3 标签 + 正误示例实拍图 + 区域为什么不进标注 + 旧数据处置）

第二部分 · 现场配置手册（每一步、每个按钮、每个参数：箭头截图 + 填什么值 + 为什么）

第三部分 · 联调与开机自检（秤联机、模拟走一件、常见故障）

第四部分 · 上线验收标准

第一部分 · 视觉模型标注规范 v3.0

1.1 先看懂流程，再动手标注

现场确认的真实节拍（视频逐帧核实）：**秤上永远只有一件在称重，同时旁边总有上一件在等收尾。**单件走完是这样：

- 工件上秤** —— 空杯放上电子秤，软件自动去皮（秤归零）；
- 加水泥** —— 工人从钢帽水泥盆取料装杯（有人拿下秤装、有人坐秤装，两种习惯都兼容），看读数装到目标重量；
- 离秤** —— 装够了把件端走，软件在离秤瞬间冻结重量、判合格/缺料/超量，秤自动清零迎接下一件；
- 加钢脚水泥（收尾）** —— 这件被端到旁边，等下一件正在称重时，工人对它做加钢脚水泥的收尾动作——软件看到这个动作，把上一件正式结案上传。

所以模型只需要认 3 个动作。注意每个标签在系统里的用途不同，这直接决定标注的松紧：

#	标签名	系统用途	误报的代价	标注要求
①	工件上秤	去皮的加速佐证（重量为主，视觉只是帮忙提前放行）	低——重量不满足时视觉单独不触发	正常严格

②	加水泥	错盆报警的主判定（动作出现在钢脚盆→报警）	高——误报会瞎报警骚扰工人	最严格，负样本最重要
③	加钢脚水泥	结案上一件的触发（先进先出归属）	中——有防抖帧数+冷却期兜底	严格

称重记账链路（去皮/称重/判定/清零）对模型零依赖——模型全漏检称重照样准，只是结案要等超时兜底。这是本方案最重要的可靠性底线，也意味着：**标注宁缺毋滥，误报比漏报伤害大得多。**

1.2 三条总原则（每一条都对应旧数据集的一个真实教训）

1. 只标"动作进行中"，绝不标静置。手（或料流）必须在画面里参与。杯静静坐在秤上、成品摆着等收尾——全部留白。旧数据集 732 框静置误标，直接导致模型"无人也报"。
2. 动作框 = 最小完整包络：手 + 器具/工件 + 接触对象一起框，不带无关背景。框太大学背景、框太小学不到关系。
3. 标签里没有位置和料名。"在哪个盆"由软件里画的区域判定（见 1.5 节），"哪种料"由型号选择决定。同一个装料动作，不管发生在哪个盆，都标 加水泥 ——发生在错误盆时恰恰更要标对，因为要靠它触发错盆报警。

1.3 区域标定说明（回答"区域要不要标注"）

结论：区域不进模型、不进标注文件，只在软件项目配置里画。理由：

- 区域是相机坐标系的产物，相机一动区域就变，模型如果学了位置，挪一次相机就要重训；软件里重画区域只要 10 分钟；
- 两种水泥外观无法可靠区分，模型认不出"料"，但"动作 × 固定料盆区域"可以 100% 确定地判定料源。

五个区域已按现场机位标定（配置方法见第二部分 2.5/2.8 节）：



五区角色: Z1=标签①有效域(上秤动作中心必须落此区) Z2=合法装料域(加水泥在此静默) Z3=错盆报警域(加水泥在此→报警)
Z4=待收尾观察(辅助不硬判) Z5=屏蔽域(筐内取放不参与判定)。区域在软件里画, 不进模型不进标注; 相机移位只需重画区域(约10分钟)

五区域标定底图（现场机位实拍）

区域	归一化坐标 (x1,y1)-(x2,y2)	角色
萍乡百斯特 · 项目实施总手册 v2.1 — 第 2 / 27 页		

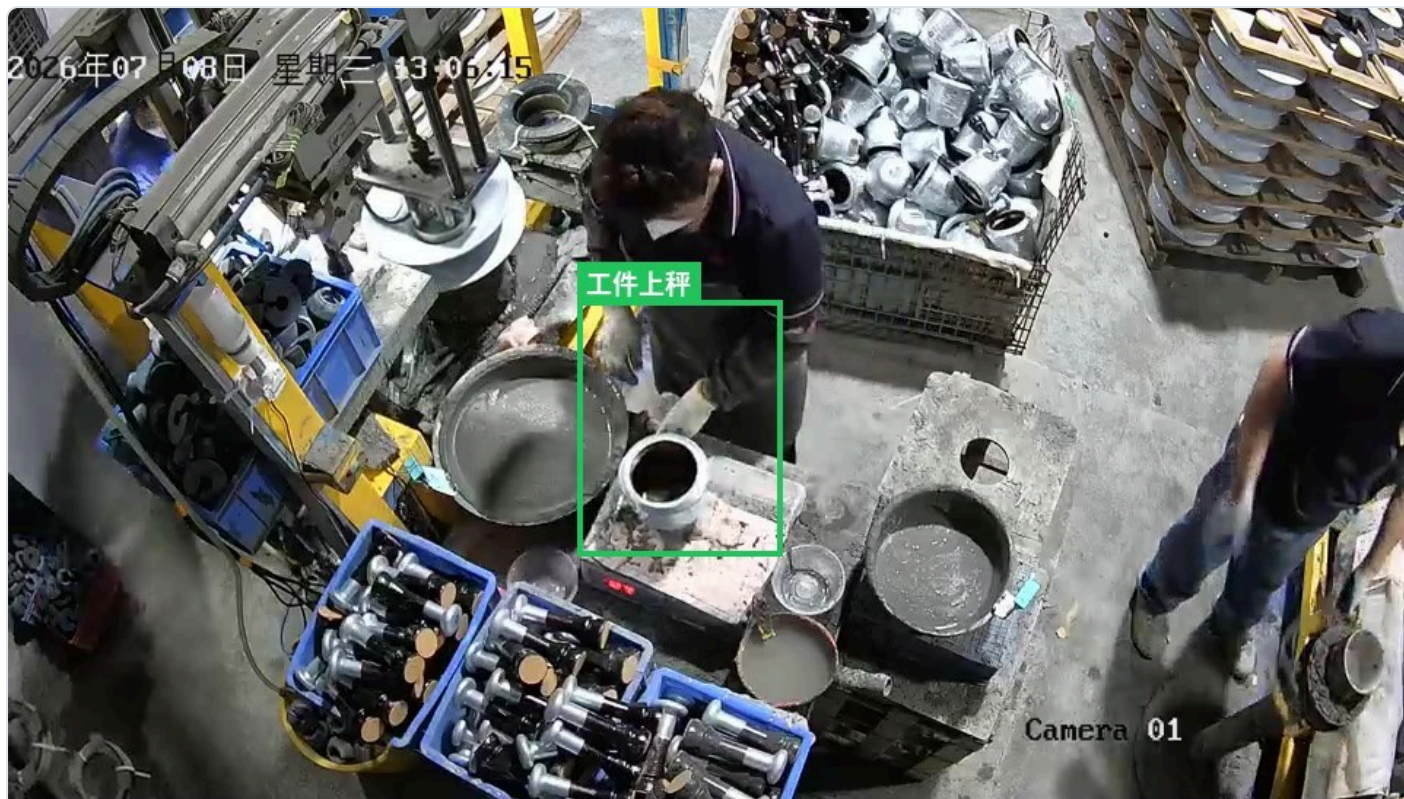
Z1 秤台区	(0.417, 0.524)-(0.615, 0.868)	标签①有效域：上秤动作中心必须落在 Z1 内才算数，屏蔽别处拿件误报
Z2 钢帽水泥盆	(0.310, 0.463)-(0.467, 0.684)	合法装料域： 加水泥 在此为正常作业
Z3 钢脚水泥盆	(0.635, 0.581)-(0.781, 0.809)	错盆报警域： 加水泥 动作中心落入 → 报警（对应错误示范视频）；正常蘸钢脚浆不出事件
Z4 压机/暂存区	(0.242, 0.107)-(0.394, 0.401)	待收尾观察（辅助，不硬判）
Z5 成品筐	(0.190, 0.665)-(0.583, 0.993)	屏蔽域：筐内取放不参与判定

标签①的一个重要特性：「放空杯上秤」和「装完料把杯放回秤」画面上是同一个动作（同一双手、同一种杯、同一台秤），**共用这一个标签**，软件按当时的称重状态自动区分语义（空闲=新件去皮，装料中=回秤称净重）。标注时不需要也不允许区分这两种情况——都标 工件上秤。

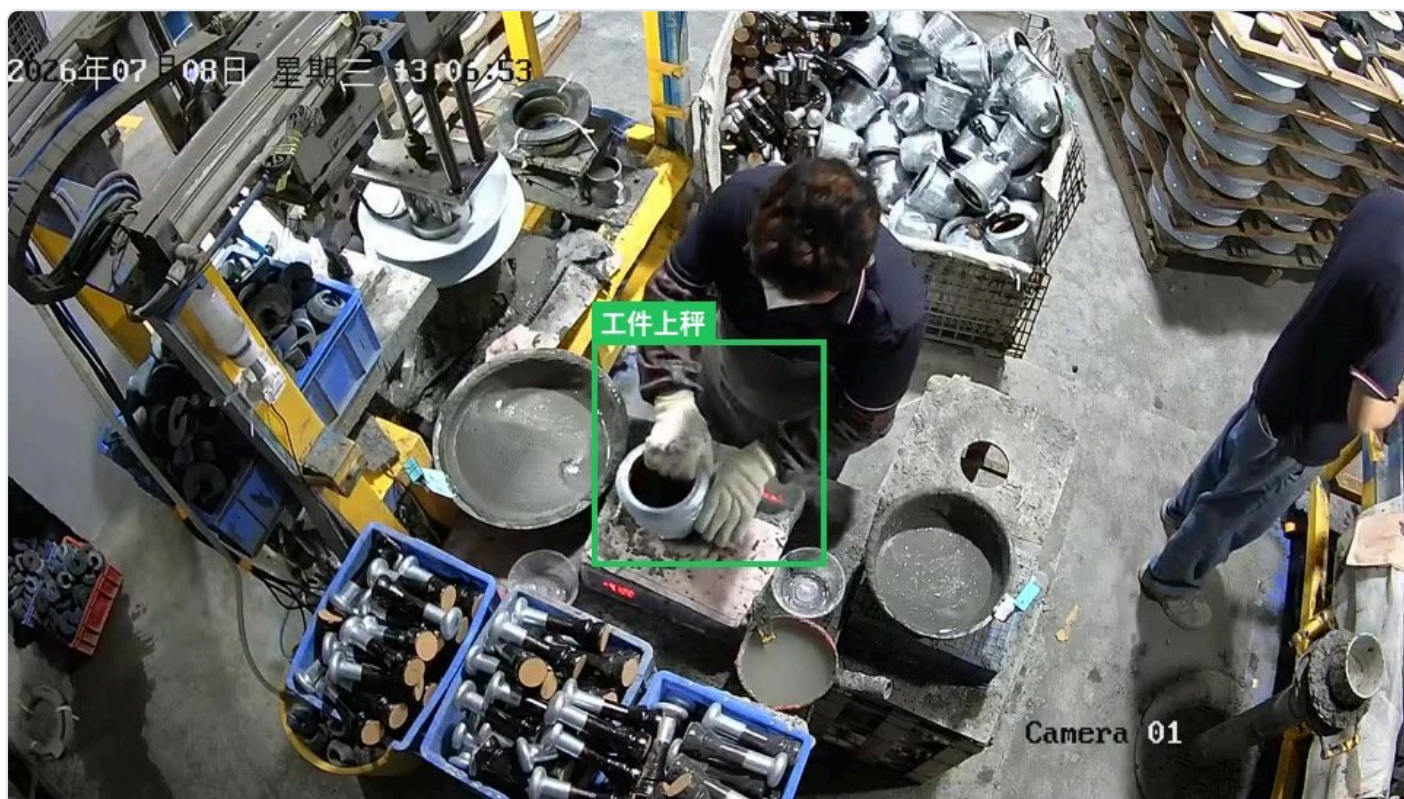
1.5 正误示例（现场真实帧逐个过）

绿色实线框 = 正确标注，红色虚线框 = 错误标注。开标前把本节全部过一遍对齐口径。

① 工件上秤 —— 框 = 手 + 杯 + 秤台局部



☑ 正确 — 手 + 空杯 + 秤台同框, 放件动作进行中 (13:06:15)

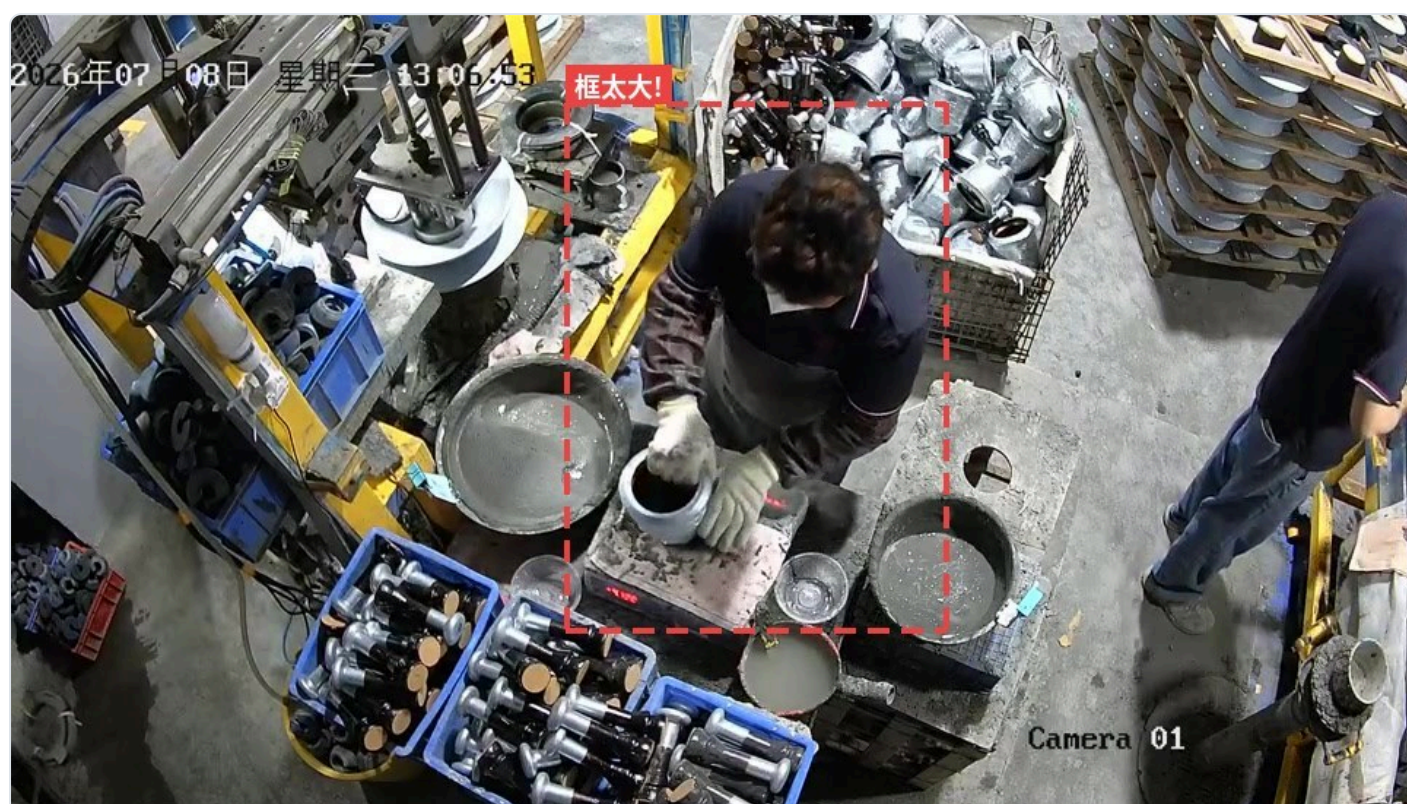


☑ 正确 — 另一件·双手戴白手套, 姿态不同要件相同: 手接触 + 杯在秤台上 (13:06:53)

② 加水泥 —— 框 = 手 + 杯/舀具 + 料盆沿局部



☒ 错误 — 杯静置在秤上、无人接触: 这是负样本, 整帧留白。旧集 146 框此类误标是模型"无人也报"的根源



☒ 错误 — 把整个人框进去: 模型会把工装/背景学进特征, 换人换衣服就漏检

2026年07月08日 星期三 13:06:20



☑ 正确 — 手 + 杯/工具 + 料盆沿同框, 装填动作进行中 (13:06:20, 离秤装料习惯)

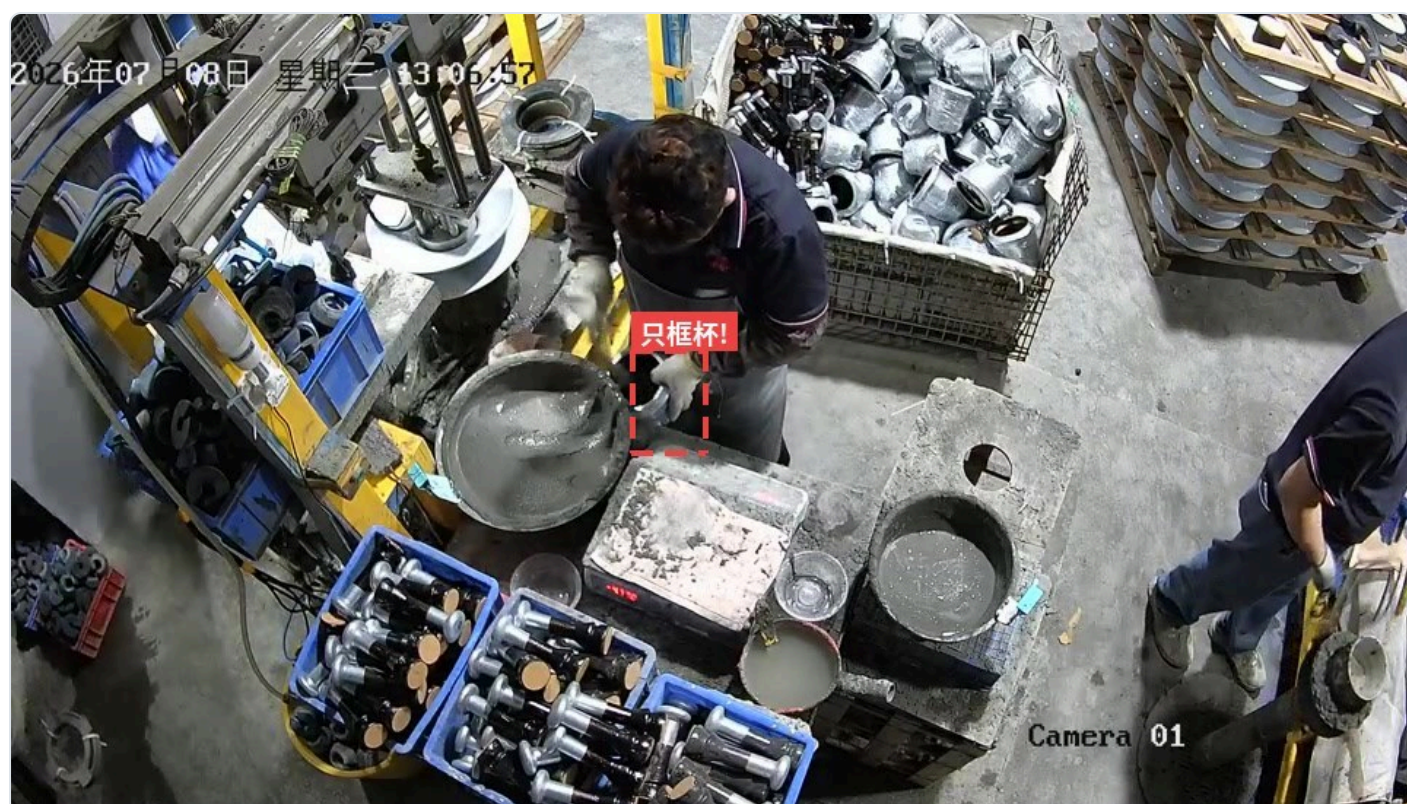
2026年07月08日 星期三 13:06:57



☑ 正确 — 第二个周期同一动作: 不再拆「舀料/装杯」两个标签, 凡向杯中装填水泥都是同一标签 (13:06:57)

旧规范拆的「舀料」「装杯」两个标签合并为这一个: 逐帧对比确认它们本质都是"向杯中加钢帽水泥", 只是工人习惯(持杯舀/放盆沿装)不同。拆两个标签只会让每类样本减半、边界帧两边乱标。

③ 加钢脚水泥 —— 框 = 白色成品 + 手 + 施料处



❑ 错误 — 只框杯不框手和盆沿: 学不到"正在装填"这层关系, 静置杯也会被误报



❑ 正确 — 白色成品绝缘子 + 手 + 施料处同框 (13:06:26, 发生在压机侧)



☑ 正确 — 同一动作发生在大料盆边 (13:07:05): 位置不固定, 所以此标签不做区域过滤, 只看动作本身



☒ 错误 — 框住操作者本人: 标注对象是"动作要素"(成品+手+施料处), 不是人

2026年07月08日 星期三 13:06:45



☑ 负样本 — 工人整理/走动、秤上无杯: 整帧不打任何框照常入库 (负样本必须占全集 10-15%)

2026年07月08日 星期三 13:06:33



☑ 负样本 — 过渡帧(转身/端件移动途中): 留白, 压误报的关键

必须覆盖的负样本类型：杯静置秤上无人碰、成品摆着等收尾、空秤台、空手/空勺划过盆上方、擦手整理工装、转身走动、双人经过背景。

1.6 逐条标注规则

1. **时间边界**：按"接触开始 → 分离结束"取帧；边界前后 2-3 帧的过渡姿态不标。
2. **静置不标（硬规则）**：画面里没有"手在参与这个动作"就不标，没有例外。
3. **遮挡**：目标被遮挡超过 50% 的帧丢弃；轻微遮挡正常标。
4. **运动模糊**：肉眼看不清杯/手轮廓的帧丢弃。

- 5. **同帧多动作**：一帧同时有 工件上秤 和 加钢脚水泥 （双周期并行的常态！）→ 各标各的；旁观/路过人员不标。
- 6. **一致性**：同一标签全程由同一人标完；换标注员先对照已标样本校准 20 帧。
- 7. **拿不准就过要件表（1.4 节）**：有一条不满足就丢帧，禁止"看起来像"式标注。

1.7 跨工人泛化的执行手段

- 1. **每人先定标 50 帧**：每位工人的素材开标前，复核人按要件表先标 50 帧作"参考答案"，标注员对齐后再量产。
- 2. **每标签每工人 ≥ 300 框**；只有一个人的素材再多也不算够。
- 3. **验证集必须含"没见过的工人"**：留至少一名工人的素材完全不进训练集。这名工人指标掉得多 = 模型在背人，回头补多样性。
- 4. **新工人上岗**：补录 1 天素材增量训练，要件表不用改。

1.8 抽帧与数据集组织

素材段	抽帧率	说明
动作发生段	3-5 fps	覆盖起始/中段/收尾姿态
静置/等待段	0.2-0.5 fps	专门作负样本，凑够全集 10-15%

- 1. **切分防泄漏**：按时间段切 train/val（如前 4 天训练、后 1 天验证），禁止随机按帧切。
- 2. **按工人二次切分**：留至少一名工人只进验证集。
- 3. **量级目标**：每标签 ≥ 1000 框起步； 加水泥 是错盆防错主判定，优先堆到 ≥ 2000 框。
- 4. **负样本硬指标**：空标签帧占 10-15%，其中至少一半是"物体静置"类。

1.9 客户补录清单

- 机位固定不动（区域防错依赖固定机位）；
- 不同班次、不同工人、不同光照各覆盖 ≥ 2 天；每位会上岗的工人都出镜、每人 ≥ 30 分钟；
- 必录场景：正常完整作业 ≥ 2 小时；故意错误示范各 ≥ 10 次（到钢脚盆装杯、跳过收尾直接码筐、缺料/超量停手）；双人同时作业 ≥ 30 分钟；静置空镜 ≥ 20 分钟（无人、杯摆秤上、成品摆着——负样本原料）；
- 分辨率 ≥ 1080p、帧率 ≥ 15fps、避免逆光。

1.10 旧数据处置（7.12 两版数据集）

7.12 数据集按旧 4 标签体系标注（称重清零/舀料/装杯/加钢脚水泥），机器全量复检发现 732 框静置误标 + 241 框框太小 + 629 框连拍重复（逐帧清单见此前交付的审计包）。迁移到新 3 标签：

旧标签	新标签	迁移动作
称重清零	工件上秤	改名 + 过滤：只留"手接触杯"的帧；静置帧删框、留图当负样本
舀料	加水泥	合并改名，剔除复检清单命中的坏框
装杯	加水泥	合并改名（与舀料同类），剔除坏框
加钢脚水泥	加钢脚水泥	名字不变 + 重框：旧框大多只框了杯/料流，扩到"成品+手+施料处"

清洗顺序：整目录备份 → 类别名清单改 3 行（舀料/装杯合并后类别 id 重排，脚本一行 sed）→ 按审计清单逐类处理（静置删框留图 / 太小重框 / 连拍每组留 1/3）→ 每类抽 30 帧过要件表抽查 → 与新补录合并切分。清洗解决不了负样本类型和工人多样性，仍靠 1.9 补录。

1.11 模型验收口径

指标	门槛
mAP@0.5（验证集）	≥ 0.85
现场连跑半天误报	≤ 1 次/小时
静置空镜连放 30 分钟	零误报（针对旧版缺陷的专项验收）
三动作逐件识别（现场实测 20 件）	加钢脚水泥 漏检 ≤ 1 次（有超时兜底不致命），加水泥 错盆演示 10 次全报
跨工人抽测（未进训练集工人 10 件）	漏检 ≤ 1 次

未达标优先补数据（按 1.9 定向补录），其次调置信度阈值，最后才考虑换模型规格。

第二部分 · 现场配置手册（每个按钮每个参数）

本部分按配置顺序走完全程，每一步给：带编号箭头的实机截图 + 每个编号"点哪里、填什么、为什么"。截图中的数值就是百斯特现场的推荐值——照抄即可开跑，需要按现场微调的会单独说明。

配置总路线（约 40 分钟）：① 上传模型 → ② 新建项目(称重投料模式) → ③ 驱动模式选流水线 → ④ 流水线参数 → ⑤ 画秤台区 → ⑥ 秤指令时序(17项,默认值即可) → ⑦ 前置要求+有效期 → ⑧ 错盆防错规则 → ⑨ 型号标准量表 → ⑩ 校验与报警映射 → ⑪ 事件设置 → ⑫ 保存+启用 → ⑬ 接电子秤(外部设备) → ⑭ 达梦直写(推送网关) → ⑮ 监控页开跑

2.0 开始之前

准备项	说明
模型文件	按第一部分规范训练的 3 标签模型（.pt）。没训好时可用占位模型先配流程，换模型不丢配置
电子秤	RS232，9600/8/N/1，切到指令应答模式（与连续输出二选一，秤面板调，已确认现场调好）
USB 转串口线	接工控机后设备管理器确认 COM 口号（本手册以 COM3 为例）
达梦数据库	客户 IT 已回执：IP、端口 5236、账号、目标表名（见已交付的对接问讯回执）
登录账号	本项目人员身份走登录制：给每位操作工建账号（设置 → 账号鉴权），记录自动归属登录人

2.1 上传模型

模型管理页 → 上传模型 → 选模型文件 → 上传完成后点"详情"确认类别数为 3、类别名与项目里要填的标签名逐字一致（工件上秤 / 加水泥 / 加钢脚水泥）。

换新模型时：同样方式上传 → 项目"基础设置"换绑模型 → 保存。其余配置全部保留。

2.2 新建项目

项目管理页，点右上角「+ 新建项目」：

编号	操作	填什么 / 为什么
1	项目名称	如 百斯特称重工位1 。一台秤一个项目
2	任务类型	保持默认 目标检测（Object Detection）
3	逻辑模式	必选「称重投料模式」—— 选错模式后面看不到称重配置页签
4	点「创建」	创建后自动进入项目配置页

创建后在「基础设置」页签把绑定模型换成 2.1 上传的模型，选好视频源（现场相机）。

2.3 进入称重配置页签



编号 1：点顶部页签栏的「称重配置」。本部分 2.4~2.10 的所有卡片都在这个页签里，从上往下依次配置。

2.4 驱动模式 —— 选「两阶段流水线」



编号	操作	填什么 / 为什么
1	点开「驱动模式」下拉框	出现两个选项
2	选 两阶段流水线（秤上称重结算 + 秤下收尾动作结案，两件并行）	这就是百斯特节拍：一件在秤上称、上一件在旁边等加钢脚水泥。另一项"逐道投料"是传统单件流，本项目不要选

选完下方出现流水线专属卡片（2.5～2.6）。

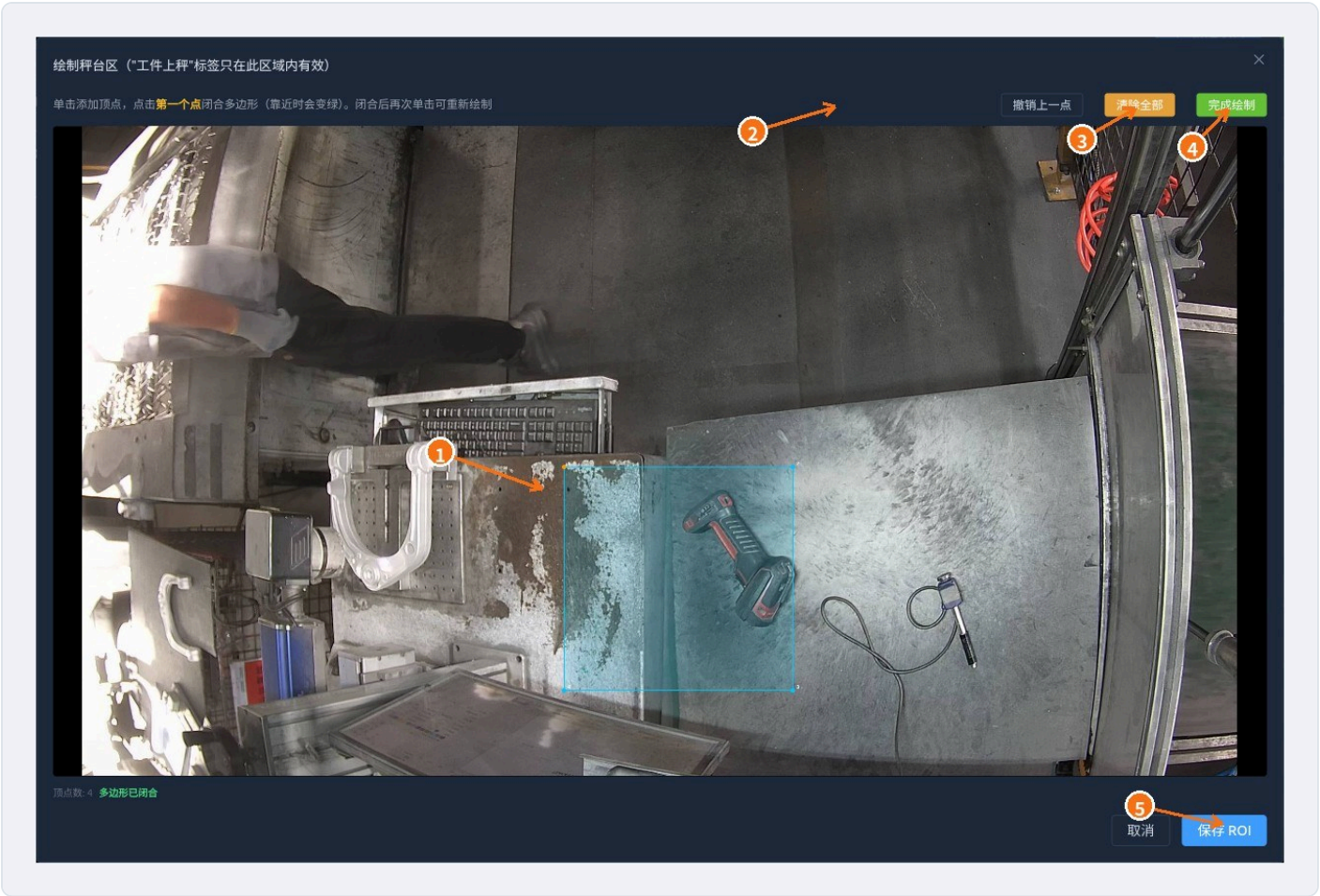
2.5 流水线参数 —— 标签绑定 / 皮重范围 / 队列



编号	参数	百斯特填值	说明
1	标签①上秤动作	工件上秤	必须与模型输出的类别名逐字一致（含大小写/空格）。作去皮加速佐证
2	标签②装料动作	加水泥	错盆守卫用，本卡只登记名字，规则在 2.8 配
3	标签③收尾动作	加钢脚水泥	看到它 → 结案待收尾队列里最老的一件
4	判定料别	钢帽水泥	查型号标准量表用哪一行（2.9 表里的料别列）
5	皮重下限(kg)	1.100	空杯合法重量区间下限。按现场实秤 10 个空杯取最轻再留 0.05 余量
6	皮重上限(kg)	1.300	超上限报"放错物品"不去皮（两件叠放/放了工具都拦住）
7	待收尾队列深度	2	正常节拍恰好 2（一件在称+一件待收尾）。第三件结算时最老件还没收尾 → 报节拍异常

8	点「画秤台区」	画 Z1	弹出画区域窗口，见 2.5.1。画完按钮变绿"已画秤台区(4点)"
---	---------	------	-----------------------------------

2.5.1 画秤台区（Z1）



编号	操作
1	在画面上单击加顶点，把秤台完整圈进去（贴 1.3 节 Z1 坐标：秤台面+显示表头，四个点就够）。点回第一个点闭合（靠近时变绿）
2	画错一步点「撤销上一点」
3	「清除全部」重来
4	顶点闭合后点「完成绘制」
5	点右下角「保存 ROI」—— 不点保存等于白画

作用： 工件上秤 动作中心必须落在此区域内才有效——工人在成品筐或料盆边拿放杯子不会误触发去皮佐证。相机挪动后必须重画（对照 1.3 节底图，全程约 10 分钟）。

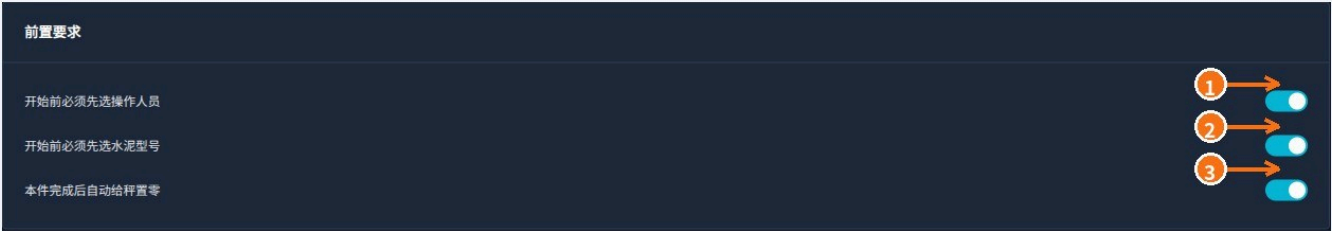
2.6 秤指令时序 —— 17 项全部可调（默认值即百斯特推荐值）

这张卡决定"秤指令什么时候发、等多久、多稳算稳"。截图里的值就是推荐值，首次上线全部照抄，跑起来再按现场节拍微调：



编号	参数	推荐值	什么意思	什么时候需要动它
1	去皮触发源	重量为主	重量满足就去皮，标签①出现只是提前放行	模型误报多想收紧 → 换"严格双确认"（标签①+重量都要）；模型没上线 → "仅重量"
2	去皮延迟(ms)	0	触发后延迟多久发 T 指令	工人抱怨"手还没离开就去皮" → 加 300~500
3	皮重稳定窗口(ms)	1000	读数连续稳 1 秒才算"皮重稳定"	秤跳动大 → 加大；嫌去皮慢 → 减到 500
4	皮重稳定公差(kg)	0.005	稳定判定允许 ±5g 波动	车间振动大 → 放宽到 0.01
5	净重稳定窗口(ms)	1500	装料后读数稳 1.5 秒算"净重就绪"	同上
6	净重稳定公差(kg)	0.005	同 4，用于净重	同上
7	缺料报警持续阈值(秒)	3	稳定但低于下限持续 3 秒才响灯（防瞬时误报）	想更快提醒 → 减到 1~2
8	离秤确认时长(ms)	500	骤降后空秤水平稳 0.5 秒 = 确认离秤 = 记账点	工人拿件特别快 → 减到 300；常有碰秤误判离秤 → 加到 800
9	清零延迟(ms)	0	确认离秤记账后立即发 Z	希望秤显示保留一会给工人看 → 加 1000~2000
10	清零验证窗口(ms)	2000	发 Z 后 2 秒内应看到读数归零	秤响应慢 → 加大
11	清零自动重发次数	1	不归零自动补发一次 Z，仍不归零 → 秤面残留报警	保持
12	标签①确认帧数	3	上秤动作连续 3 帧才算一次有效佐证	模型闪报 → 加大
13	标签①新鲜期(秒)	3	动作出现后 3 秒内算有效佐证	保持
14	标签③确认帧数	5	收尾动作连续 5 帧才受理（防挥手误报）	模型误报收尾 → 加大到 8~10
15	标签③冷却期(秒)	2	刚记账 2 秒内不受理收尾（防同帧竞态张冠李戴）	保持
16	装料超时(秒)	300	去皮后 5 分钟没装够 → 按超时处置	按实际最慢节拍放大
17	收尾超时(秒)	120	待收尾挂 2 分钟没等到加钢脚动作 → 记录标"收尾未确认"上传+报警（不硬判 NG，避免模型漏检制造假不良）	按实际收尾节拍调；试运行期建议放大到 300 观察

2.7 前置要求 + 前置选择有效期



编号	开关	百斯特设置	为什么
1	开始前必须先选操作人员	开	对应验收 6.5。人员=登录账号，监控页会显示当前登录人
2	开始前必须先选水泥型号	开	未选型号就上秤 → 否决去皮+持续报警
3	本件完成后自动给秤置零	开	流水线模式的自动清零总开关，关了就要人工按秤



编号	参数	百斯特填值	为什么
1	失效策略	每天定时失效	治"昨天选的型号今天忘了换"
2	每天失效时刻	08:00	早班开工前强制重选
3	失效时清哪些选择	勾 产品型号，操作人员不勾	人员跟登录走，不需要每天重选

2.8 视觉料源防错 —— 错盆报警就配这一条规则

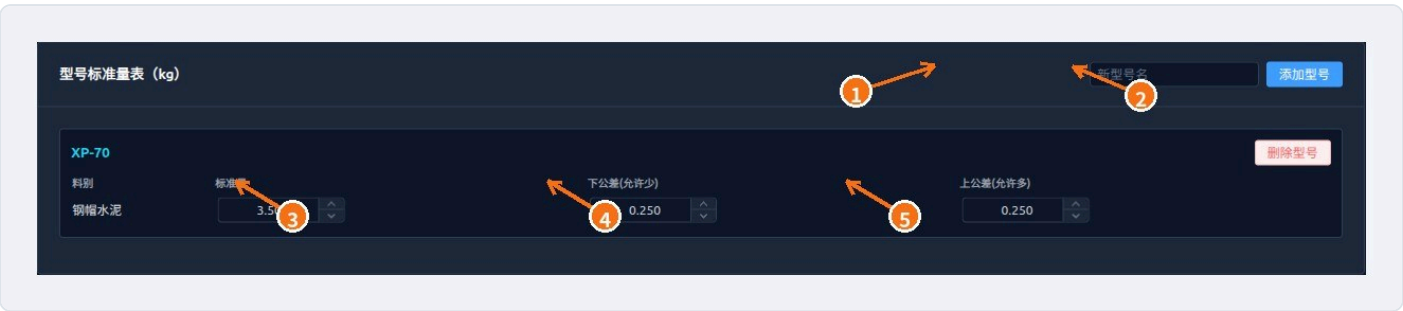


编号	操作	填什么 / 为什么
1	总开关	开
2	识别方式	动作 × 固定区域 —— 两种水泥外观分不出，只能靠"动作发生在哪个盆"
3	投错拦截等纠正	百斯特关（流水线模式只报警不定格；要定格再开）
4	同规则报警冷却(秒)	5

5	点「+ 加规则」	生成一行新规则
6	规则名	错盆拦截
7	动作标签	加水泥（与 2.5 编号 2 一致）
8	类型	动作限区 —— 动作只允许出现在画的区域内，区域外报警
9	连续帧	3
10	判定区域 点「画区域」	画允许装料的合法区：把 Z1 秤台区 + Z2 钢帽盆一起圈进去（画法同 2.5.1）。工人到 Z3 钢脚盆装料时动作在合法区外 → 立报"动作限区违规"

为什么画"允许区"而不是画"禁止的钢脚盆"？画允许区连"到别的乱七八糟位置装料"也一起管住了，规则更干净。连续帧填 3 = 连续 3 帧命中才报，防闪报；冷却 5 = 同一违规 5 秒内不重复响。

2.9 型号标准量表



编号	操作	填什么
1	输入新型号名	如 XP-70（按客户实际产品型号名）
2	点「添加型号」	表格里出现该型号一行
3	标准量	3.500 kg —— 演示值！现场按工艺卡实填每型号钢帽水泥净重
4	下公差(允许少)	0.250 kg —— 净重 < 标准量-下公差 → 缺料报警
5	上公差(允许多)	0.250 kg —— 净重 > 标准量+上公差 → 超量报警

有几个型号加几行。工人在监控页开工时选当班型号（见 2.15 编号 5）。

2.10 校验与报警映射



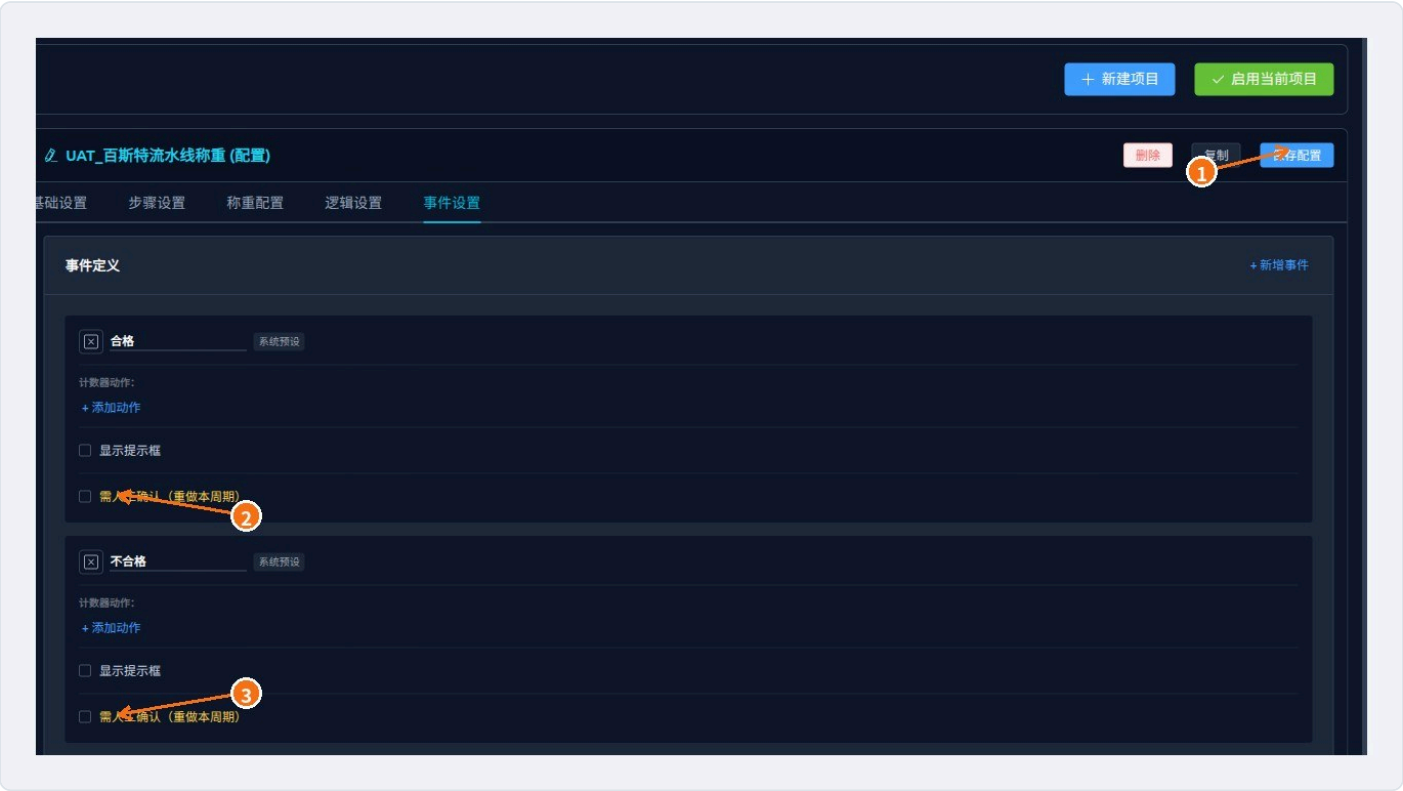
编号	参数	百斯特填值	说明
		萍乡百斯特	项目实施总手册 v2.1 — 第 18 / 27 页

1	料别校验方式	关闭料别校验	流水线模式单料别（钢帽水泥），错盆已由 2.8 规则管，不需要按顺序校验料别
2	缺料 → 触发事件	不合格	五种异常各自映射到哪个事件。事件的行为（响灯/定格/需人工确认）在 2.11 配
3	超量 → 触发事件	不合格	
4	料别错 → 触发事件	不合格	
5	前置未满足 → 触发事件	不合格	未登录/未选型号就上秤
6	动作限区违规 → 触发事件	不合格	2.8 的错盆规则触发时走这里

需要把某类异常与其他异常区分统计时，先去「事件设置」新增自定义事件（如"错盆"），再回这里改映射。首版全部映射不合格 最简单。

2.11 事件设置 —— 报警行为与人工确认

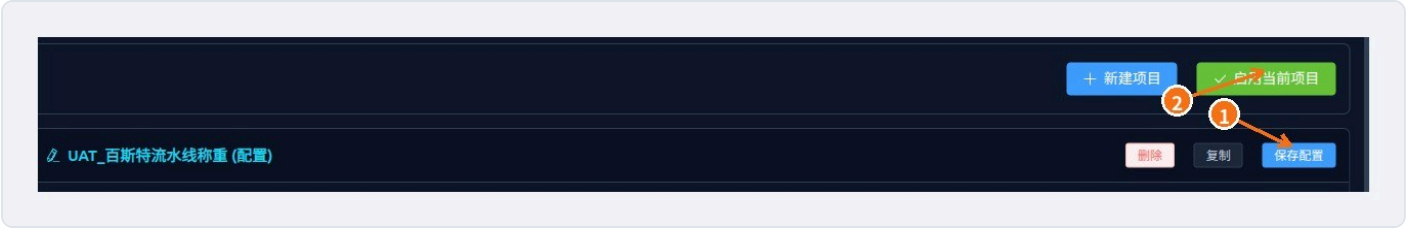
点顶部「事件设置」页签：



编号	操作	说明
1	（改完任何页签都）点右上角「保存配置」	不保存就切页签不会丢，但关页面会丢
2	「合格」事件	系统预设，保持默认即可；可加计数器动作
3	「不合格」事件的「需人工确认」勾选框	百斯特建议勾上：触发时检测线定格、弹红色确认框，工人处理完异常按确认（界面点击或 USB 确认按钮，按钮选型见 v1.0 手册第四部分，仍然有效）才恢复。不勾 = 只报警不拦

三色灯报警：报警中心把 不合格 事件绑到灯塔输出即可（报警中心 → 规则 → 事件选不合格 → 输出选已配置的灯塔串口），与其他项目做法完全一致。

2.12 保存并启用



编号	操作
1	「保存配置」——把 2.4~2.11 全部落库
2	「启用当前项目」——激活到工位。顶部项目选择器随即显示本项目

2.13 接电子秤（外部设备）

MES 管理 → 外部设备 页签 → 「添加设备」：

添加设备

* 名称 工位1称重器

设备类型 称重器

通信协议 串口指令应答(发R读数/...

串口号 COM3

波特率 9600

数据位 8

校验 无(N)

停止位 1

指令应答模式(上位机发指令、仪表回一帧;适配安衡等台秤)

查询指令(读重量)

R

去皮指令

T

置零指令

Z

指令结尾符

\r\n

轮询间隔(秒)

1.00

保存后可在设备卡片上点「去皮/置零」主动下发指令。安衡默认:读=R、去皮=T、置零=Z。

解析模式 直接取值

数据流向 集群汇总

工位标识 如 C (用于集群汇总)

绑定工位 工位 1

设备分组号 如 scale-c; 留空则按绑定工位自动配对

重量范围校验(可选,超出范围标记 NG)

最小(kg)

0.00

最大(kg)

100.00

配对模式(决定扫码与重量怎么绑)

稳定值绑定(默认)

等称重稳定后才用稳定值与条码绑定。抖动/空载/未稳定的数据会被过滤。适用于“工件压上→静止→离开→回零”的工位制场景。

稳定值判定(抖动、空载数据将被过滤,不上报)

稳定波动 $\pm\Delta$ (kg)

0.050

连续稳定次数

5

空载阈值(kg)

0.050

连续 5 次读数的最大差 ≤ 0.05 kg 才视为稳定,上报该窗口的中位数; $|值| < 0.05$ kg 视为空载并清空条码。

有重无码告警(稳定值非零但未扫码超时触发)

启用

取消

保存

编号	参数	百斯特填值	说明
1	名称	工位1称重器	
2	设备类型	称重器	选了称重器读数才会喂给称重引擎
3	通信协议	串口指令应答 (发R读数/T去皮)	秤已调到应答模式就选这个。上位机发指令、仪表回一帧
4	串口号	COM3	按设备管理器实际 COM 口填（截图为例值）。Linux 填 /dev/ttyUSB0
5	波特率	9600	与秤面板一致；数据位 8 / 校验 无(N) / 停止位 1
6	数据位/校验/停止位	8 / 无(N) / 1	客服确认的秤参数
7	查询/去皮/置零指令	R / T / Z	与秤协议书一致，默认即可；指令结尾符 \r\n 保持默认
8	轮询间隔(秒)	1.00 改为 0.2	流水线模式靠读数轨迹判定，必须改到 0.2 秒（每秒 5 次）才能及时看到离秤骤降
9	绑定工位	工位 1	必须与启用项目的工位一致，绑错了称重引擎收不到读数
10	启用	开	
11	「保存」		保存后设备卡片上有「测试」「去皮」「置零」按钮可手动验证（见第三部分）

「数据流向」「配对模式」「稳定值判定」等其余字段与本项目无关（那是扫码配对/集群场景用的），保持默认。称重引擎的稳定判定用的是 2.6 时序卡的参数，不是这里的。

2.14 达梦数据库直写（推送网关）

MES 管理 → 外部对接 页签 → 「新建连接」：

新建连接

* 连接名称

百斯特达梦入库

适配器类型

REST / JSON

Form-Data (param=...)

Form 平铺

URL 参数

Modbus RTU

数据库直写

数据库连接

数据库类型

达梦 DM

* 主机

192.168.1.50

端口

5236

用户名

SYSDBA

密码

数据库名

用户默认库/schema

* 目标表名

T_WEIGHT_RECORD (可带 schema 前缀, 如 PROD.T_WEIGHT_RECORD)

下方「字段映射模板」的顶层键名 = 该表的列名, 值照常用 {'': ''} 字段路径 {'': ''} 子引用检测数据; 带 _array_source 的模板按数组逐行 INSERT (同一事务)。驱动未安装时测试推送会直接提示要装哪个包。

绑定工位

单工位模式, 无需绑定

推送时机

订阅哪些事件触发推送 (可输入插件自定义事件名/别名)

除下拉内置事件外, 可直接输入任意事件名 (如插件主动触发的自定义事件、完工回传 task_complete、称重无码 weight_no_barcode、包装结算 packaging_complete)

按结果过滤

☒ OK (合格)

☒ NG (不合格, 含超时/缺失)

两项都选 = 全推; 只选 NG = 仅不合格才推, 适合客户只关心不良的场景

附带截图

☐ 开

推送时抓该工位当前画面, 模板里用 {snapshot.image_base64} 引用 (纯 Base64, 报警上报必开)

重试次数

3

重试间隔(秒)

5.00

重试退避

☒ 固定间隔

☐ 指数退避(x2)

指数退避: 间隔×2 递增 (间隔设 1 即 1..2..4 秒, 川南 55.1)

编号	参数	百斯特填值	说明
1	连接名称	百斯特达梦入库	
2	适配器类型	数据库直写	选中后下方出现数据库连接区
3	数据库类型	达梦 DM	未装达梦驱动时测试会明确提示, 按 v1.0 手册 4.3 装驱动即可
4	主机 / 端口	客户 IT 回执的 IP / 5236	
5	用户名 / 密码	客户 IT 回执	
6	目标表名	客户 IT 回执的表 (可带 schema, 如 PROD.T_WEIGHT_RECORD)	下方「字段映射模板」把工件号/型号/操作员/净重/判定/时间映射到表列, 对着回执表结构填

萍乡百斯特 · 项目实施总手册 v2.1 — 第 23 / 27 页

7	推送时机	weighing_product_done	【v2.1 更正】在输入框里手动输入 weighing_product_done 后回车（老版本下拉列表里没有这一项，新版本已内置）。这是流水线模式"正式结案"（收尾动作归属或超时兜底）的专用事件，工件号/皮重/净重/判定/收尾状态等字段只有它才带。 不要选 cycle_end ——那是普通检测周期事件，称重记录不走它，选了达梦一条都收不到
8	按结果过滤	OK 和 NG 都勾	验收 6.1 要求全量上传，"收尾未确认"记录带标志字段上传
9	重试次数 / 间隔	3 / 5秒	达梦断网自动补推，通信日志页可查每次推送

填完先点「测试」验证连通再启用。

2.15 监控页 —— 工人每天看的界面



编号	元素	说明
1	阶段徽章	实时显示 空秤·待上件 → 去皮中 → 装料中 → 净重就绪 → 离秤结算 流转
2	皮重(工件)	本件去皮时冻结的皮重；空秤时显示 --
3	实时重量	秤每 0.2 秒的读数直显（图中 1.200 = 有件刚上秤）
4	人员	登录制下自动显示当前登录人，无需手输
5	型号选择	当班型号（2.9 表里的型号）。每天 08:00 失效强制重选
6	「确定人员/型号」	选完点它，前置校验通过才允许去皮
7	称上卡片	当前在秤上这件的状态（图为空秤）
8	待收尾队列	已称重结算、等加钢脚水泥的记录（图中 W0716-0-5 净重 3.000kg 合格）。收尾动作到 → 此行消失、正式结案上传
9	「去皮」「置零」手动按钮	异常恢复用，正常生产全程不用碰——秤指令由重量自动驱动

10	「开始」	开检测。配好后先按第三部分走一遍联调再正式开跑
----	------	-------------------------

皮重/净重数值显示可在 设置 → 显示设置 里开关；班次信息显示同理（班次配置在数据中心用于统计筛选）。

第三部分 · 联调与开机自检

3.1 秤联机自检（5 分钟）

1. 外部设备页，设备卡片点「测试」→ 应返回当前读数（空秤 ≈ 0 ）。报"串口打开失败/Permission denied" → 换 COM 口号重试；Linux 下执行 `sudo usermod -aG dialout <用户>` 后重新登录；
2. 点「去皮」→ 秤显示归零；放个空杯点「置零」→ 显示归零。两个按钮都通 = 指令链路 OK；
3. 秤面板确认在应答模式——如果软件读数每秒自动跳变而你没发指令，说明还在连续输出模式，按秤说明书切换。

3.2 模拟走一件（10 分钟，不用真水泥）

监控页点「开始」后：

1. 放空杯上秤 → 阶段徽章 去皮中，1 秒左右秤归零、皮重(工件)显示 ≈ 1.2 kg；
2. 往杯里放砝码/任意重物到合格带（如 3.5kg 标准量 → 放 3.3~3.7kg）→ 徽章 装料中 → 读数稳 1.5 秒 → 净重就绪；
3. 把杯端走 → 0.5 秒后徽章回 空秤·待上件，待收尾队列出现一行，秤自动清零；
4. 对着镜头做加钢脚水泥动作（或等 120 秒超时）→ 队列该行消失，数据中心多一条记录，达梦表多一行；
5. 故意只装 2kg 停手 3 秒 → 三色灯响缺料报警，补到 3.3kg 以上自动解除。

5 步全通 = 整线就绪。

3.3 常见故障速查

现象	原因	处置
测试按钮报权限错误	串口被占用/无权限	关掉其他串口调试工具；Linux 加 dialout 组
读数一直 0	秤在连续模式收不到 R 应答 / 接线 TX RX 反	切应答模式；换交叉线
放件不去皮	皮重超出 1.1~1.3 区间 / 未登录 / 未选型号	看监控页红字提示对症处理
离秤不记账	轮询间隔还是 1 秒，骤降被漏掉	2.13 编号 8 改 0.2 秒
收尾一直不结案	模型没识别到加钢脚水泥	等 120s 超时兜底会自动结案并标"收尾未确认"；长期如此按 1.11 补模型
达梦推送失败	驱动未装 / 网络不通 / 推送时机填错	通信日志看具体报错；先核对 2.14 编号 7 是 <code>weighing_product_done</code> ；重试机制会自动补推

第四部分 · 上线验收标准

模型 + 配置 + 秤 + 达梦全就绪后，双方按下表逐项验收：

#	验收项	通过标准	对应终验收条款
1	自动去皮	空杯上秤稳定后 1 秒内秤自动归零，皮重上屏	6.4
2	缺料立即报警	装到低于标准量-公差停手 3 秒 → 三色灯响；补料达标自动解除	6.2
3	超量报警	装超上公差 → 报警	6.1 引申
4	离秤结算	端走瞬间记录进待收尾队列，秤 1 秒内归零可迎下一件	6.1
5	收尾结案	加钢脚水泥动作后队列行消失、记录落库+推达梦	6.1
6	双周期并行	下一件在秤上称重时做上一件收尾，两条记录互不干扰	现场节拍
7	错盆拦截	故意到钢脚盆做装料动作 10 次 → 次次报警	6.3
8	未登录/未选型号拦截	匿名/未选型号上秤 → 否决去皮+持续报警；次日 08:00 不重选型号 → 拦截	6.5
9	秤通信故障自声明	拔掉串口线 → 通信故障报警；插回自动恢复	6.6
10	收尾超时兜底	挡住镜头不做收尾 → 120s 后自动结案并标"收尾未确认"上传	可靠性
11	数据入库	每件一条记录：皮重/净重/型号/人员/判定/各时间戳，达梦表同步可查	6.1
12	静置零误报	无人操作 30 分钟无任何动作误触发	模型专项（1.11）
13	连续多批次稳定	试运行一周，节拍异常/漏记为零	6.6

模型侧验收（mAP/误报率/跨工人泛化）见 1.11 节，两套都过才算交付。

修订记录

v2.1（2026-07-17）：更正 2.14 「推送时机」cycle_end → weighing_product_done（关键勘误，照旧值填达梦收不到数据）；3.3 故障速查同步补充该排查项。其余内容与 v2.0 一致。

v2.0（2026-07-16）：按两阶段流水线方案全面重写（替代 v1.0 四步顺序 SOP 版）；标注规范 4 标签 → 3 标签；全部配置界面截图取自已实测通过的软件版本（流水线全流程 14 项自动化验收全绿）。随文档包交付：旧数据集逐帧复检清单（沿用此前审计包）。